

Báo cáo Bài tập lớn Phần 5

Trần Đăng Duật
23020023

Mai Đức Duy
23020032

Lê Phan Trí Đức
23020048

Đỗ Trung Kiên
23020085

Trần Tuấn Anh*
23020011

Ngày 2 tháng 5 năm 2026

Mục lục

Báo cáo Bài tập lớn Phần 5	3
1 Mục tiêu phần 5	3
2 Ảnh bản mẫu	3
1 Thành phần bản mẫu	3
3 Bản tóm tắt ứng dụng giới thiệu cho người sử dụng	6
4 Mô tả các tác vụ kiểm thử (index card)	7
1 Tác vụ 1 – Bắt đầu bài tập trong ngày	7
2 Tác vụ 2 – Tập theo hướng dẫn và xử lý cảnh báo tư thế	7
3 Tác vụ 3 – Xem kết quả và gửi phản hồi sau buổi tập	7
5 Phân công vai trò khi kiểm thử	8
6 Mô tả quá trình kiểm thử với người dùng	8
1 Thông tin người tham gia	8
2 Điều kiện kiểm thử	9
3 Trình tự thực hiện	9
7 Báo cáo quan sát	9

*Trưởng nhóm

1	Kết quả theo tác vụ	9
2	Các vấn đề về tính dễ dùng phát hiện được	10
8	Kết quả từ phỏng vấn	11
1	Tóm tắt phản hồi định tính	11
2	Một số câu trả lời nổi bật	11
9	Tổng hợp thay đổi dự kiến sau vòng kiểm thử	12
10	Phân công công việc	12

Báo cáo Bài tập lớn Phần 5

1 Mục tiêu phần 5

Trong phần này, nhóm chuyển các phác thảo ở Phần 4 thành **các bản mẫu** để kiểm thử sớm với người dùng đại diện cho ứng dụng **TelePhysioAI**. Mục tiêu của vòng kiểm thử là quan sát cách người dùng hiểu giao diện, điều hướng qua các tác vụ chính, phản ứng với các phản hồi của hệ thống, và phát hiện sớm các vấn đề về tính dễ dùng trước khi bước sang giai đoạn hiện thực hóa chi tiết hơn.

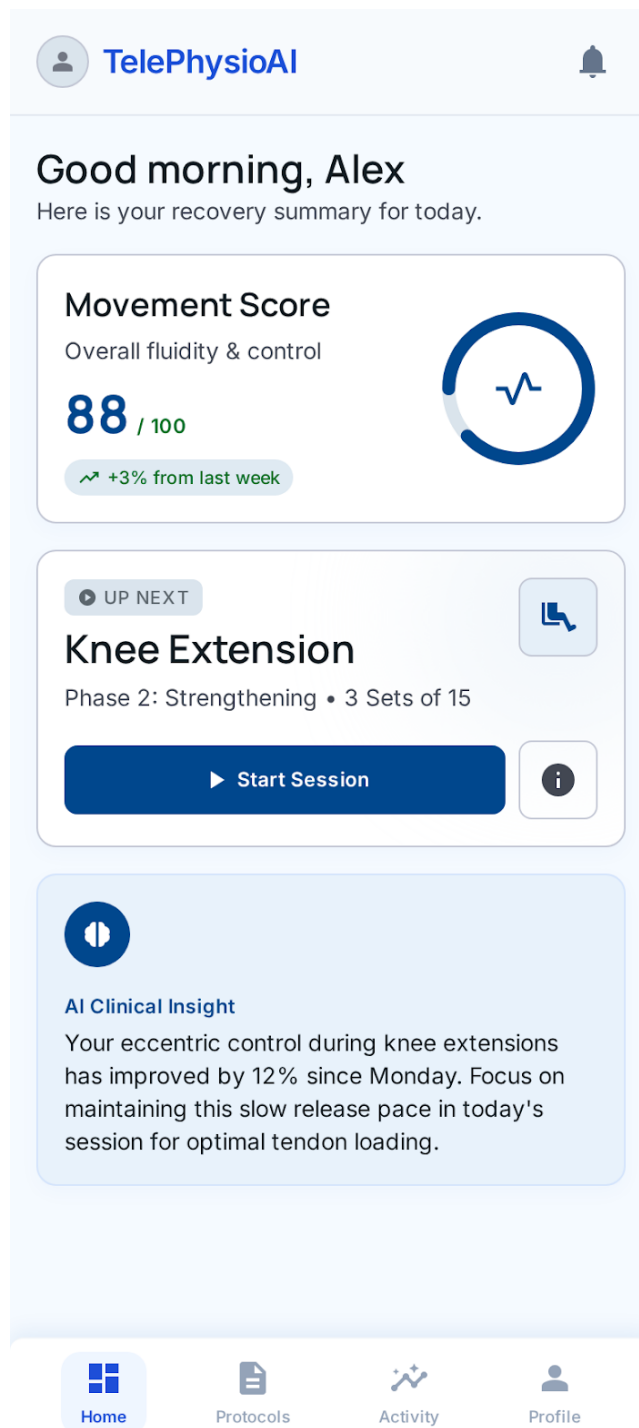
Nhóm đã chuẩn bị bản mẫu cho ít nhất ba ca sử dụng, viết ba tác vụ kiểm thử ngắn dưới dạng *index card*, phân công rõ vai trò khi test, thực hiện thử nghiệm với ít nhất ba người dùng, sau đó tổng hợp các quan sát, khó khăn, phản hồi phỏng vấn và đề xuất chỉnh sửa thiết kế.

2 Ảnh bản mẫu

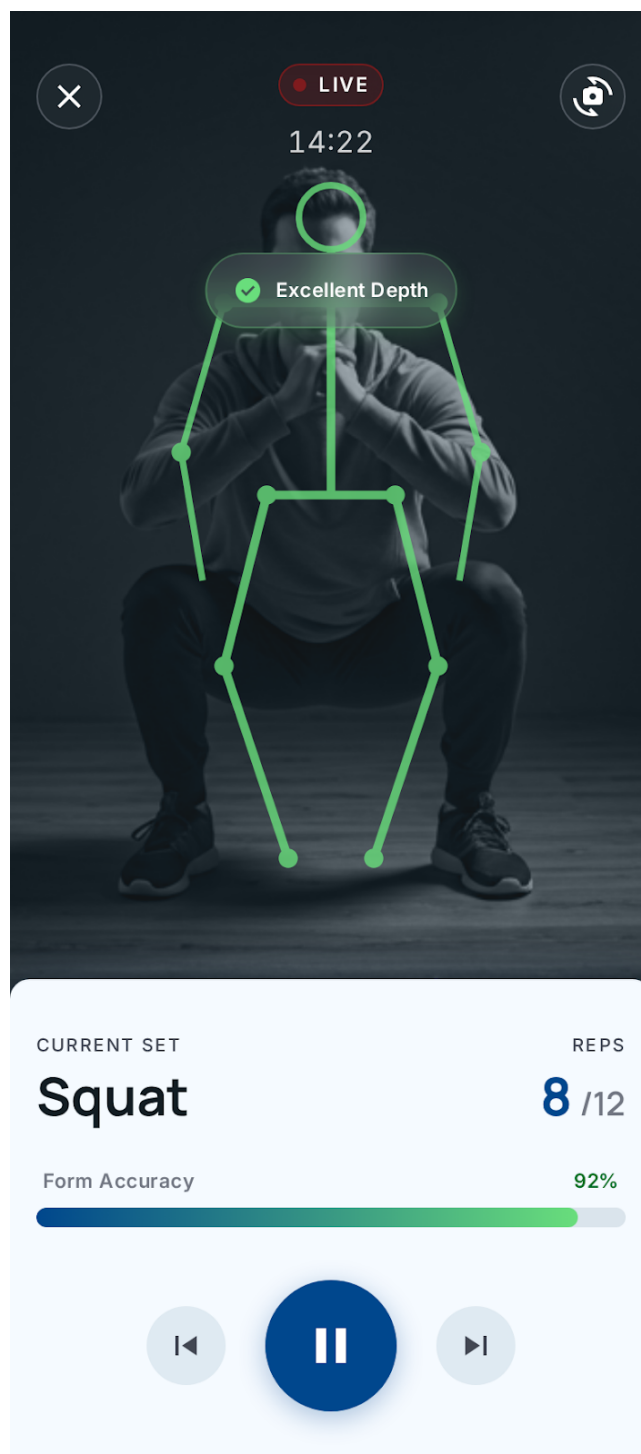
Phần bản mẫu được dựng dựa trên ba luồng quan trọng nhất của TelePhysioAI: bắt đầu buổi tập, thực hiện bài tập với AI và xem báo cáo sau buổi tập. Mỗi màn hình được tách thành các lớp tĩnh và động để thuận tiện thay thế nhanh trong khi kiểm thử.

1 Thành phần bản mẫu

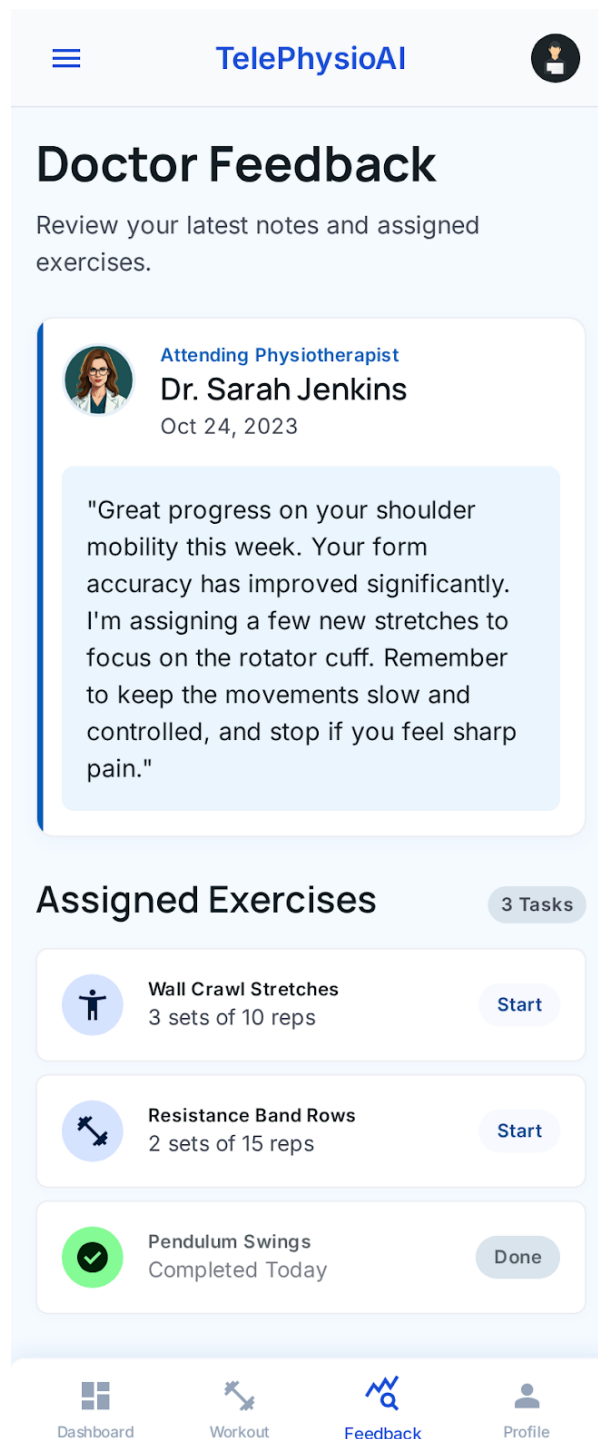
- **Các phần tử tĩnh:** khung màn hình điện thoại, thanh điều hướng dưới, tiêu đề trang, nút chính, khu vực video/camera, vùng hiển thị chỉ số tiến độ.
- **Các phần tử động:** thẻ bài tập trong ngày, thông báo cấp quyền camera, cảnh báo sai tư thế, số nhịp đếm, trạng thái hoàn thành và khung phản hồi sau buổi tập.
- **Cơ chế thao tác:** người điều phối thay các bản mẫu tương ứng với hành động của người dùng, còn người hỗ trợ đóng vai hệ thống để đưa phản hồi bằng lời ở những thời điểm quan trọng.



Hình 1: Bản mẫu cho màn hình Trang chủ / Lịch tập.



Hình 2: Bản mẫu cho màn hình Luyện tập với AI.



Hình 3: Bản mẫu cho màn hình Báo cáo tiến độ và phản hồi sau buổi tập.

3 Bản tóm tắt ứng dụng giới thiệu cho người sử dụng

TelePhysioAI là ứng dụng hỗ trợ người bệnh phục hồi chức năng vận động tại nhà dưới sự theo dõi từ xa của bác sĩ hoặc kỹ thuật viên vật lý trị liệu. Ứng dụng giúp người dùng xem lịch tập cá nhân, mở các bài tập đã được chỉ định, thực hiện động tác theo hướng dẫn trực quan và nhận phản hồi tức thời từ hệ thống AI về tư thế, nhịp độ và mức độ hoàn thành. Sau mỗi buổi

tập, người dùng có thể xem báo cáo ngắn gọn về kết quả vừa thực hiện, theo dõi tiến trình hồi phục theo thời gian và gửi phản hồi nếu có cảm giác đau, mỏi hoặc thắc mắc cần hỗ trợ chuyên môn.

Ứng dụng được thiết kế cho những người cần phục hồi chức năng nhưng không phải lúc nào cũng có điều kiện đến cơ sở y tế, đặc biệt là người bệnh sau chấn thương, sau phẫu thuật hoặc người cần theo dõi quá trình tập luyện định kỳ. Trong buổi kiểm thử này, người tham gia chỉ cần hình dung rằng họ đang sử dụng một ứng dụng hỗ trợ tập phục hồi tại nhà. Họ không cần biết chi tiết thuật toán AI hoạt động như thế nào, mà chỉ cần hiểu rằng hệ thống sẽ hướng dẫn, quan sát và đưa phản hồi để giúp họ tập đúng và an toàn hơn.

4 Mô tả các tác vụ kiểm thử (index card)

Nhóm chọn ba tác vụ ngắn, mỗi tác vụ có thể hoàn thành trong khoảng 3–5 phút. Trên thẻ index card, nhóm chỉ ghi mục tiêu của tác vụ mà không ghi chi tiết các bước thao tác để người dùng tự suy nghĩ và hành động.

1 Tác vụ 1 – Bắt đầu bài tập trong ngày

Nội dung thẻ: *“Bạn mở TelePhysioAI và muốn bắt đầu bài tập phục hồi được giao cho hôm nay.”*

Mục tiêu kiểm thử:

- Kiểm tra xem người dùng có nhận ra ngay khu vực lịch tập và nút bắt đầu hay không.
- Kiểm tra khả năng hiểu các nhãn như “Buổi tập hôm nay”, “Bắt đầu”, “Xem hướng dẫn”.
- Quan sát cách người dùng phản ứng khi hệ thống yêu cầu cấp quyền camera.

2 Tác vụ 2 – Tập theo hướng dẫn và xử lý cảnh báo tư thế

Nội dung thẻ: *“Bạn đang thực hiện bài tập được giao và muốn hoàn thành đúng số lần theo hướng dẫn của ứng dụng.”*

Mục tiêu kiểm thử:

- Kiểm tra xem người dùng có hiểu khu vực nào là video mẫu, khu vực nào là hình ảnh của bản thân.
- Kiểm tra mức độ dễ hiểu của phản hồi như đếm nhịp, cảnh báo sai tư thế và nút tạm dừng.
- Quan sát xem người dùng có bị phân tán bởi quá nhiều thông tin trên một màn hình hay không.

3 Tác vụ 3 – Xem kết quả và gửi phản hồi sau buổi tập

Nội dung thẻ: *“Sau khi tập xong, bạn muốn xem mình đã hoàn thành buổi tập như thế nào và gửi phản hồi cho bác sĩ nếu còn đau mỏi.”*

Mục tiêu kiểm thử:

- Kiểm tra xem người dùng có hiểu phần báo cáo nhanh sau buổi tập hay không.
- Kiểm tra khả năng tìm thấy chức năng gửi phản hồi y tế.
- Quan sát xem người dùng có phân biệt được thông tin quan trọng và thông tin bổ trợ trên màn hình báo cáo hay không.

5 Phân công vai trò khi kiểm thử

Nhóm luân phiên vai trò giữa các lượt test để mọi thành viên đều có cơ hội quan sát trực tiếp hành vi người dùng.

Thành viên	Vai trò chính trong buổi kiểm thử	Ghi chú
Trần Đăng Duật	Điều phối tác vụ, đưa index card, hướng dẫn người dùng bắt đầu từng phiên test.	Lượt test 1
Mai Đức Duy	Hỗ trợ thay bản mẫu, chuyển trạng thái màn hình, mô phỏng phản hồi hệ thống.	Lượt test 1
Lê Phan Trí Đức	Quan sát thao tác, ghi nhận lỗi điều hướng, nhầm lẫn nhãn và thời gian hoàn thành.	Lượt test 1
Đỗ Trung Kiên	Phỏng vấn ngắn sau test, hỏi cảm nhận và tổng hợp ý kiến định tính.	Lượt test 1
Trần Tuấn Anh	Ghi biên bản, quản lý thời gian, tổng hợp dữ liệu giữa các lượt kiểm thử.	Xuyên suốt

6 Mô tả quá trình kiểm thử với người dùng

1 Thông tin người tham gia

Nhóm kiểm thử với ba người dùng đại diện cho nhóm người dùng mục tiêu của TelePhysioAI, bao gồm người tập chậm phát triển vận động đang phục hồi tại nhà, người trưởng thành bận rộn cần tập tại nhà, và người trung niên có nhu cầu phục hồi vận động.

Mã	Mô tả ngắn	Tuổi	Nghề nghiệp	Trình độ học vấn	Kinh nghiệm công nghệ
U1	Nữ, chậm phát triển vận động và đang phục hồi tại nhà	22	Sinh viên	Đại học	Cao
U2	Nam, nhân viên văn phòng, ít thời gian đến cơ sở tập	31	Nhân viên văn phòng	Đại học	Trung bình

U3	Nữ, có đau vai gáy kéo dài, dùng điện thoại ở mức cơ bản	49	Kinh doanh tự do	Trung học phổ thông	Trung bình thấp
----	--	----	------------------	---------------------	-----------------

2 Điều kiện kiểm thử

- **Địa điểm:** phòng học nhóm yên tĩnh và một buổi tại nhà người tham gia.
- **Thời gian:** mỗi phiên kéo dài khoảng 20–25 phút, gồm giới thiệu, thực hiện 3 tác vụ và phỏng vấn cuối buổi.
- **Phương pháp:** kiểm thử bản mẫu có điều phối (moderated paper prototyping) kết hợp think-aloud ở mức nhẹ.
- **Thiết bị mô phỏng:** khung kích thước tương đương màn hình điện thoại, các thẻ giao diện động rời để thay thủ công.
- **Dữ liệu ghi nhận:** thời gian hoàn thành tác vụ, số lần chần chừ, số lần hỏi lại, lỗi điều hướng, nhận xét tự phát và câu trả lời phỏng vấn ngắn.

3 Trình tự thực hiện

Mỗi phiên test được tiến hành theo cùng một kịch bản: xin sự đồng ý của người tham gia, đọc bản tóm tắt ứng dụng trong khoảng 1–2 phút, phát từng index card, yêu cầu người dùng mô tả họ sẽ làm gì, sau đó cho họ tương tác với bản mẫu. Trong suốt quá trình đó, nhóm hạn chế giải thích trước để quan sát cách người dùng tự hiểu cấu trúc giao diện. Sau khi hoàn thành ba tác vụ, nhóm thực hiện phỏng vấn ngắn để làm rõ những chỗ người dùng thấy khó hiểu, thiếu tin cậy hoặc chưa đủ thuận tiện.

7 Báo cáo quan sát

1 Kết quả theo tác vụ

Mã	Tác vụ	Kết quả	Quan sát chính	Mức độ
U1	Bắt đầu bài tập trong ngày	Hoàn thành nhanh	Nhận ra ngay thẻ “Buổi tập hôm nay” nhưng kỳ vọng nút bắt đầu phải lớn hơn nút xem chi tiết.	Nhẹ
U1	Tập theo hướng dẫn AI	Hoàn thành có chần chừ	Ban đầu nhầm video mẫu với hình ảnh camera; sau khi hiểu thì thao tác trôi chảy.	Trung bình
U1	Xem kết quả và gửi phản hồi	Hoàn thành	Tìm được báo cáo nhanh nhưng mất vài giây để nhận ra nút gửi phản hồi bác sĩ.	Nhẹ

U2	Bắt đầu bài tập trong ngày	Hoàn thành	Hiểu lịch tập tốt, nhưng cho rằng yêu cầu cấp quyền camera nên có giải thích ngắn hơn và rõ lý do hơn.	Nhẹ
U2	Tập theo hướng dẫn AI	Hoàn thành chậm	Chú ý nhiều vào bộ đếm số lần, bỏ qua cảnh báo tư thế khi nó nằm ở mép trên.	Nghiêm trọng
U2	Xem kết quả và gửi phản hồi	Hoàn thành	Hiểu biểu đồ tiến độ tổng quát nhưng không chắc “mỏi” và “đau” khác nhau như thế nào trong biểu mẫu phản hồi.	Trung bình
U3	Bắt đầu bài tập trong ngày	Hoàn thành có trợ giúp nhẹ	Không chắc nên chạm vào thẻ lịch tập hay nút bắt đầu; cần dấu hiệu hành động rõ ràng hơn.	Trung bình
U3	Tập theo hướng dẫn AI	Chưa hoàn thành trọn vẹn	Bối rối giữa nhiều vùng thông tin trên màn hình; cảnh báo sai tư thế chưa đủ nổi bật và chưa đủ dễ hiểu.	Nghiêm trọng
U3	Xem kết quả và gửi phản hồi	Hoàn thành có hướng dẫn	Đọc được phần kết quả tổng quát nhưng thấy biểu đồ nhỏ khó quan sát; thích phần phản hồi nhanh bằng nút hơn là nhập chữ.	Trung bình

2 Các vấn đề về tính dễ dùng phát hiện được

Vấn đề 1 – Điểm bắt đầu tác vụ chưa đủ nổi bật

Ở màn hình Trang chủ, hai người dùng phân vân giữa việc nhấn vào toàn bộ thẻ lịch tập hay nhấn nút “Bắt đầu”. Điều này cho thấy giao diện chưa tạo ra thứ bậc thị giác đủ mạnh cho hành động chính.

Giải pháp đề xuất: tăng kích thước và độ tương phản của nút “Bắt đầu bài tập”, giảm độ nổi của các hành động phụ, đồng thời biến cả thẻ lịch tập thành vùng có thể nhấn nhưng vẫn hiển thị rõ CTA chính.

Vấn đề 2 – Màn hình luyện tập chứa nhiều điểm chú ý cạnh tranh

Cả U2 và U3 đều gặp khó khăn khi phải cùng lúc theo dõi video mẫu, hình ảnh camera, bộ đếm và cảnh báo. Khi cảnh báo nằm xa vùng tập trung thị giác, người dùng bỏ qua hoặc phản ứng chậm.

Giải pháp đề xuất: gom phản hồi quan trọng vào gần vùng hình ảnh cơ thể, dùng màu sắc và biểu tượng mạnh hơn cho cảnh báo an toàn, giảm bớt thông tin thứ cấp trong lúc đang tập, và chỉ hiển thị những gì phục vụ trực tiếp cho tác vụ hiện tại.

Vấn đề 3 – Ngôn ngữ phản hồi y tế chưa hoàn toàn dễ hiểu

Người dùng hiểu khái niệm “đã hoàn thành bao nhiêu phần trăm” nhưng còn lúng túng với các thuật ngữ mô tả trạng thái cơ thể như “mỏi”, “đau”, “căng”, hoặc với biểu mẫu phản hồi có quá nhiều lựa chọn chữ.

Giải pháp đề xuất: chuẩn hóa từ ngữ theo cách gần gũi hơn, kèm ví dụ ngắn hoặc mô tả phụ, đồng thời ưu tiên các lựa chọn nhanh dạng nút/chọn mức độ thay vì bắt người dùng gõ nhiều.

Vấn đề 4 – Biểu đồ tiến độ khó đọc với người dùng lớn tuổi

U3 quan tâm đến việc biết mình có tiến bộ hay không, nhưng không thật sự đọc được chi tiết biểu đồ nhỏ. Điều này cho thấy phần báo cáo cần ưu tiên diễn giải bằng ngôn ngữ đơn giản trước rồi mới đến trực quan hóa số liệu.

Giải pháp đề xuất: thêm phần tóm tắt bằng câu ngắn như “Hôm nay bạn hoàn thành tốt hơn buổi trước”, phóng to khu vực biểu đồ hoặc chuyển sang thẻ tiến độ từng mốc để dễ quét thông tin hơn.

8 Kết quả từ phỏng vấn

Sau khi hoàn thành ba tác vụ, nhóm phỏng vấn ngắn từng người dùng để hiểu rõ cảm nhận chủ quan về độ dễ dùng, mức tin cậy và mức sẵn sàng sử dụng ứng dụng trong thực tế.

1 Tóm tắt phản hồi định tính

- **U1:** đánh giá ứng dụng có ý tưởng rõ ràng, dễ hiểu với người trẻ, nhưng cần làm phần camera và phản hồi AI trực quan hơn để người mới không bị nhầm.
- **U2:** thấy ứng dụng hữu ích vì tiết kiệm thời gian đi lại; mong muốn hệ thống giải thích rõ khi nào cần dừng tập và khi nào chỉ cần chỉnh tư thế nhẹ.
- **U3:** thích phần lịch tập và báo cáo ngắn gọn, nhưng cảm thấy màn hình lúc tập hơi “nhiều thứ”, cần chữ lớn hơn và ít thuật ngữ hơn.

2 Một số câu trả lời nổi bật

- **Điểm dễ hiểu nhất:** cả ba người dùng đều nhận xét Trang chủ/Lịch tập là phần dễ hiểu nhất vì gần với mô hình quen thuộc của ứng dụng di động.
- **Điểm khó nhất:** màn hình luyện tập có nhiều thành phần đồng thời nên người dùng phải học cách đọc giao diện.
- **Mức tin cậy:** người dùng tin hơn khi giao diện giải thích rõ vì sao có cảnh báo và vì sao cần cấp quyền camera.
- **Mong muốn bổ sung:** có nút “Nghe hướng dẫn bằng giọng nói”, có chế độ chữ lớn, và có cách phản hồi nhanh kiểu “Tôi thấy đau” thay vì nhập tự do.

9 Tổng hợp thay đổi dự kiến sau vòng kiểm thử

Dựa trên quan sát và phỏng vấn, nhóm rút ra bốn điều chỉnh ưu tiên cho vòng thiết kế tiếp theo:

1. Làm nổi bật hành động chính ở Trang chủ bằng CTA lớn, rõ và nhất quán.
2. Tái cấu trúc màn hình luyện tập theo nguyên tắc “một vùng chú ý chính”, đưa cảnh báo gần hình ảnh cơ thể.
3. Đơn giản hóa ngôn ngữ y tế và tăng tính giải thích cho các trạng thái cơ thể, mức độ đau và phản hồi an toàn.
4. Thiết kế lại phần báo cáo theo hướng dễ đọc với người trung niên và người lớn tuổi: nhiều tóm tắt ngôn ngữ tự nhiên hơn, ít phụ thuộc vào biểu đồ nhỏ.

Các thay đổi này cho thấy paper prototyping đã giúp nhóm phát hiện lỗi sớm trước khi đầu tư thời gian vào thiết kế chi tiết hoặc lập trình, đúng với tinh thần của thiết kế lấy người dùng làm trung tâm.

10 Phân công công việc

Thành viên	Công việc	Đóng góp
Trần Đăng Duật	Chuẩn bị bộ bản mẫu cho Trang chủ và luồng bắt đầu bài tập; điều phối tác vụ kiểm thử và tổng hợp quan sát ban đầu.	20%
Mai Đức Duy	Chuẩn bị bản mẫu cho màn hình luyện tập AI; hỗ trợ thay trạng thái giao diện trong khi test và tổng hợp các vấn đề về phản hồi hệ thống.	20%
Lê Phan Trí Đức	Thiết kế bản mẫu cho báo cáo tiến độ; ghi nhận lỗi điều hướng, khó khăn về ngôn ngữ và đề xuất điều chỉnh bố cục.	20%
Đỗ Trung Kiên	Thực hiện phỏng vấn sau kiểm thử, tổng hợp nhận xét định tính và viết phần báo cáo quan sát cùng kết quả phỏng vấn.	20%
Trần Tuấn Anh	Trưởng nhóm; tổ chức kế hoạch kiểm thử, biên tập LaTeX, chuẩn hóa cấu trúc báo cáo và hoàn thiện bản nộp cuối cùng.	20%